

两点分布的期望与方差公式

二级结论

条件

条件 1（取值条件）：

X 只取 0 或 1，且 $P(X = 1) = p$ ， $P(X = 0) = 1 - p$ 。

条件 2（参数范围）：

$p \in [0, 1]$ 。

结论

结论一（期望公式）：

直观描述：成功概率 p 等于期望 $E(X)$ 。

$$E(X) = p.$$

结论二（方差公式）：

直观描述：方差等于成功概率与失败概率的乘积。

$$D(X) = p(1 - p).$$

推广结论（线性变换）：

直观描述：对 X 做线性变换 $Y = aX + b$ 后，期望与方差同步线性缩放。

$$E(Y) = ap + b.$$

$$D(Y) = a^2p(1 - p).$$

边界情形 当 $p = 0$ 或 $p = 1$ 时， X 退化为常数， $D(X) = 0$ 。

理解说明

一句话直觉

两点分布的期望就是成功概率，方差衡量不确定性。成功与失败概率越接近，方差越大。

核心拆解

要点一（概率等于期望）：

期望 $E(X) = p$ ，数值上等于成功概率 $P(X = 1)$ 。

要点二（方差波动范围）：

方差 $D(X) = p(1-p)$ ，在 $p = 0.5$ 时达到最大值 0.25。

几何本质（概率可视化）

将两点分布看作 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的两个质量点，质量分别为 $1-p$ 和 p 。期望是质心位置 p ，方差是惯性矩 $p(1-p)$ 。

代数意义（定义计算）

由期望定义

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p \\ &= p. \end{aligned}$$

由方差定义

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1-p). \end{aligned}$$

且 $X^2 = X$ ，故 $E(X^2) = p$ 。

考点价值（常考基础点）

- 考法一（公式直接套用）：给出 p 直接计算 $E(X)$ 和 $D(X)$ 。
- 考法二（线性变换结合）：已知 $Y = aX + b$ ，利用 $E(Y), D(Y)$ 公式求解。
- 考法三（二项分布铺垫）：两点分布是 $n = 1$ 的二项分布，为后续概念奠基。

顿悟点

方差公式 $D(X) = p(1-p)$ 正是 $E(X) \cdot (1 - E(X))$ ，即“成功概率乘以失败概率”。

使用场景

- 场景一（基础概率计算）：题目直接明确“两点分布”，求期望方差。
- 场景二（分布列判别）：先判断是否两点分布，再套用公式。
- 场景三（二项分布基础）：理解单次试验的方差是二项分布方差的基础。

证明

思路提示

直接按照期望和方差的定义计算，并利用 $E(X^2)$ 简化方差计算。

正式推导

步骤一（求期望）：

根据期望定义：

$$\begin{aligned}E(X) &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) \\&= 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p \\&= p.\end{aligned}$$

理由：两点分布取值只有 0 和 1，直接代入概率。

步骤二（求二阶矩）：

计算 $E(X^2)$ ：

$$\begin{aligned}E(X^2) &= 0^2 \cdot P(X = 0) + 1^2 \cdot P(X = 1) \\&= 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p \\&= p.\end{aligned}$$

理由：因为 X^2 与 X 取值相同 ($0^2 = 0, 1^2 = 1$)，故 $E(X^2) = E(X)$ 。

步骤三（方差公式）：

利用 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ：

$$D(X) = p - p^2.$$

理由：代入 $E(X) = p$ 和 $E(X^2) = p$ 。

步骤四（化简得结论）：

提取公因式：

$$\begin{aligned}D(X) &= p - p^2 \\&= p(1 - p).\end{aligned}$$

理由：代数化简，并注意 $p \in [0, 1]$ 保证方差非负。

结论回扣

综上，两点分布的期望为 p ，方差为 $p(1 - p)$ ，与结论一致。

典型例题**例 1（基础）**

题目：设随机变量 X 服从两点分布，且 $P(X = 1) = 0.2$ ，求 $E(X)$ ， $D(X)$ 。

解题步骤：

第一步（识别分布）：

由题知 X 服从两点分布，参数 $p = 0.2$ 。

理由： $P(X = 1) = p$ ，故 $p = 0.2$ 。

第二步（求期望）：

根据两点分布期望公式：

$$\begin{aligned} E(X) &= p \\ &= 0.2. \end{aligned}$$

理由：直接套用 $E(X) = p$ 。

第三步（求方差）：

根据方差公式：

$$\begin{aligned} D(X) &= p(1 - p) \\ &= 0.2 \times 0.8 \\ &= 0.16. \end{aligned}$$

理由：代入 $p = 0.2$ 计算。

关键结论： $E(X) = 0.2$ ， $D(X) = 0.16$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知随机变量 X 服从两点分布，且 $E(X) = 0.3$ 。（1）求 p ；（2）求 $D(X)$ ；（3）求 $P(X = 0)$ 。

解题步骤：

第一步（反求参数）：

由 $E(X) = p$ 得 $p = 0.3$ 。

理由：两点分布期望即成功概率。

第二步（计算方差）：

根据方差公式：

$$\begin{aligned} D(X) &= p(1 - p) \\ &= 0.3 \times 0.7 \\ &= 0.21. \end{aligned}$$

理由：代入 $p = 0.3$ 。

第三步（求零点概率）：

计算 $P(X = 0)$ ：

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= 1 - p \\ &= 0.7. \end{aligned}$$

理由：两点分布概率和为 1。

关键结论： $p = 0.3$, $D(X) = 0.21$, $P(X = 0) = 0.7$ 。

例 3（综合应用）

题目： 设 X 服从两点分布, $P(X = 1) = 0.4$, $Y = 3X + 2$, 求 $E(Y)$, $D(Y)$ 。

解题步骤：

第一步（求 X 数字特征）：

由 $p = 0.4$ 得

$$E(X) = 0.4.$$

$$\begin{aligned} D(X) &= p(1 - p) \\ &= 0.4 \times 0.6 \\ &= 0.24. \end{aligned}$$

理由： 直接套用两点分布期望方差公式。

第二步（线性变换期望）：

利用期望线性性质：

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(3X + 2) \\ &= 3E(X) + 2 \\ &= 3 \times 0.4 + 2 \\ &= 1.2 + 2 \\ &= 3.2. \end{aligned}$$

理由： $E(aX + b) = aE(X) + b$ 。

第三步（线性变换方差）：

利用方差线性性质：

$$\begin{aligned} D(Y) &= D(3X + 2) \\ &= 3^2 D(X) \\ &= 9 \times 0.24 \\ &= 2.16. \end{aligned}$$

理由： $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 。

关键结论： $E(Y) = 3.2$, $D(Y) = 2.16$ 。

易错提醒

易错点一（参数对应混淆）

误以为 $P(X = 0) = p$ ，从而将期望算成 $1 - p$ 。

正确理解（明确参数定义）：

两点分布参数 p 专指 $P(X = 1)$ ，期望 $E(X) = p$ 。

错因分析（定义不清）：

未分清取值 0 和 1 分别对应哪个概率，盲目臆测。

易错点二（方差公式记忆错误）

常见错误： $D(X) = p$ 或 $D(X) = p(1 + p)$ 等。

正确理解（正确公式）：

方差公式为 $D(X) = p(1 - p)$ ，且当 $p = 0.5$ 时最大 0.25。

错因分析（记忆偏差）：

未从定义推导，只凭印象记错；或混淆 $E(X)$ 与 $D(X)$ 。

易错点三（忽略参数范围）

盲目使用 $p > 1$ 或 $p < 0$ 计算方差，得到负值。

正确理解（范围约束）：

两点分布要求 $p \in [0, 1]$ ，方差 $p(1 - p) \geq 0$ 。

错因分析（忽略条件）：

没注意参数条件，直接套公式导致数学错误。

结论小结

一句话核心

两点分布期望 $E(X) = p$ ，方差 $D(X) = p(1 - p)$ 。

使用条件

- 条件 1（取值二元）：随机变量只能取 0 或 1。
- 条件 2（概率归一）： $P(X = 1) = p$ ， $P(X = 0) = 1 - p$ ，且 $p \in [0, 1]$ 。

关键提醒

- 易错点（参数混淆）： p 是 $P(X = 1)$ ，不是 $P(X = 0)$ 。

- 检查项（参数范围）：计算方差前必须检查 $p \in [0, 1]$ 。